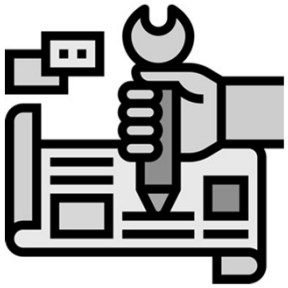
UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP. HỒ CHÍ MINH

Bài 6: Tạo nguyên mẫu (Prototype)



Giảng viên: **Nguyễn Văn Hiển**

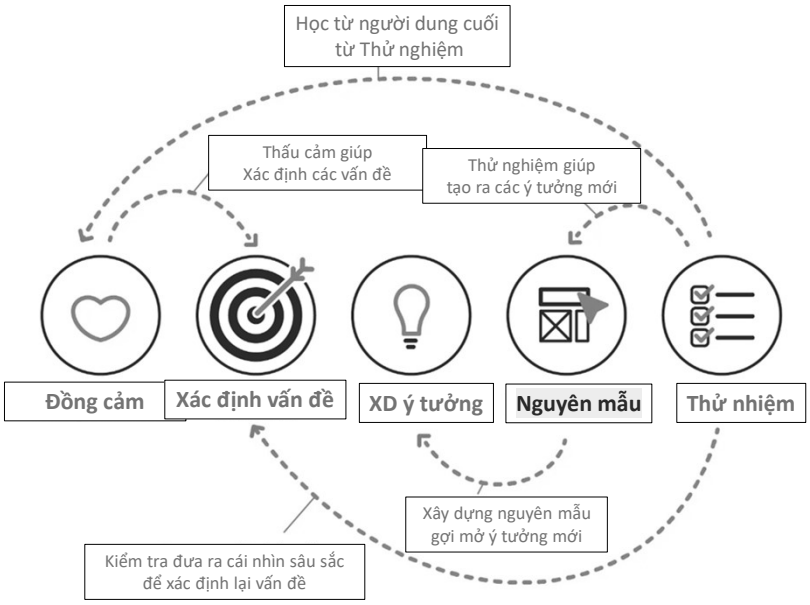
Email: vanhien.nguyen@ut.edu.vn

1

1

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Tạo nguyên mẫu (Prototype)



vnha

2

2

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Tạo nguyên mẫu (Prototype)

Tạo nguyên mẫu (thử nghiệm):
Bước thứ 4 trong quy trình tư duy thiết kế, bước nãy có thể xác định giải pháp tốt nhất sau 3 bước đầu tiên

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Khái niệm

- **Nguyên mẫu**
  - Nguyên mẫu là phiên bản vật lý của 1 khái niệm/thí nghiệm
  - Ví dụ: bảng vẽ, ghi chú dán, trò chơi nhập vai, giao diện

- **Nguyên mẫu trong TDTK:** Phiên bản gần như hoàn chỉnh hoặc mô hình của sản phẩm
- Mục đích tạo ra là để kiểm tra tính khả thi của thiết kế hiện tại và xem xét những khách hàng tiềm năng
- Kiểm tra và nghiên cứu các ý tưởng thiết kế phù hợp trước khi sử dụng nguồn lực

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Tầm quan trọng của Prototype

Hình ảnh rõ ràng

Cung cấp cho tất cả các bên liên quan hình ảnh rõ ràng về những lợi ích, rủi ro và chi phí tiềm năng liên quan đến hướng đi của nguyên mẫu, từ đó có cơ sở vững chắc để tạo ra ý tưởng cải tiến.

Cảm xúc thành công

Giúp thúc đẩy cảm xúc ở tất cả các bên quan tâm, khuyến khích sự cam kết về mặt cảm xúc đối với sự thành công cuối cùng của sản phẩm.

Giảm lỗi của sản phẩm

Giảm số lượng lỗi cần phải sửa chữa trước khi sản phẩm được phát hành, từ đó rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

vnha 5

5

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Lý do cần phải Prototype

1 Để kết nối/ giao tiếp

Để giải quyết những bất đồng

Để bắt đầu sự tương tác

2. Để trả lời các câu hỏi

Để tìm hiểu/ học hỏi

Để kiểm thử/
Để "Thất bại nhanh và rẻ"

vnha 6

6

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Nguyên tắc tạo nguyên mẫu

1. Lập kế hoạch ít hơn, thử nghiệm nhiều hơn
- Không quá sâu chi tiết
- Tập trung vào những chức năng, đặc điểm muốn kiểm thử

2. Giảm thiểu nỗ lực
Mục tiêu của nguyên mẫu là tìm kiếm phản hồi liên quan đến chức năng nhất định → chỉ nên chứa chức năng đó

3. Chỉnh sửa ở giai đoạn đầu
Chỉnh sửa các chức năng chính theo phản hồi của người dùng

4. Khoan dung với các lỗi sai
Mọi sai lầm được phát hiện sẽ tiết kiệm chi phí khi phải phát triển một sản phẩm vốn không được mong đợi.

vnha 7

7

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

PROTOTYPE: Vật liệu

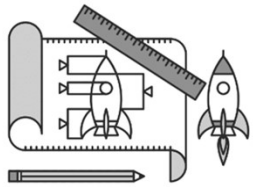
Dùng bất cứ thứ gì bạn có…
Ví dụ:
- Văn phòng phẩm
- Đóng vai
- Vẽ phác họa
- Lego
- Phần mềm

vnha 8

8

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Sketch: Phần mềm Prototype



vnha 9

9

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

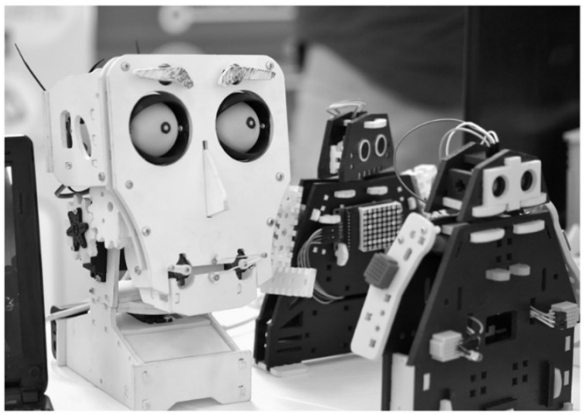
PROTOTYPE: sản phẩm mẫu

vnha 10

10

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

PROTOTYPE: sản phẩm mẫu



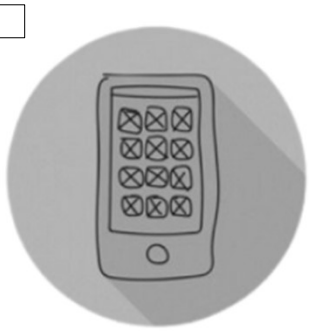
vnha

11

11

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Tạo mẫu sản phẩm



Sketch

Wireframe

Mockup

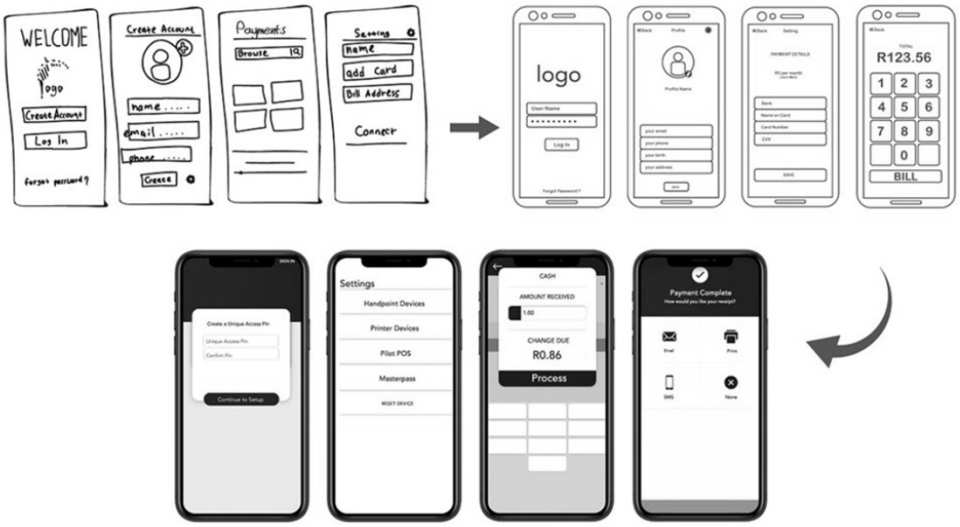
vnha

12

12

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Tạo mẫu sản phẩm (2)



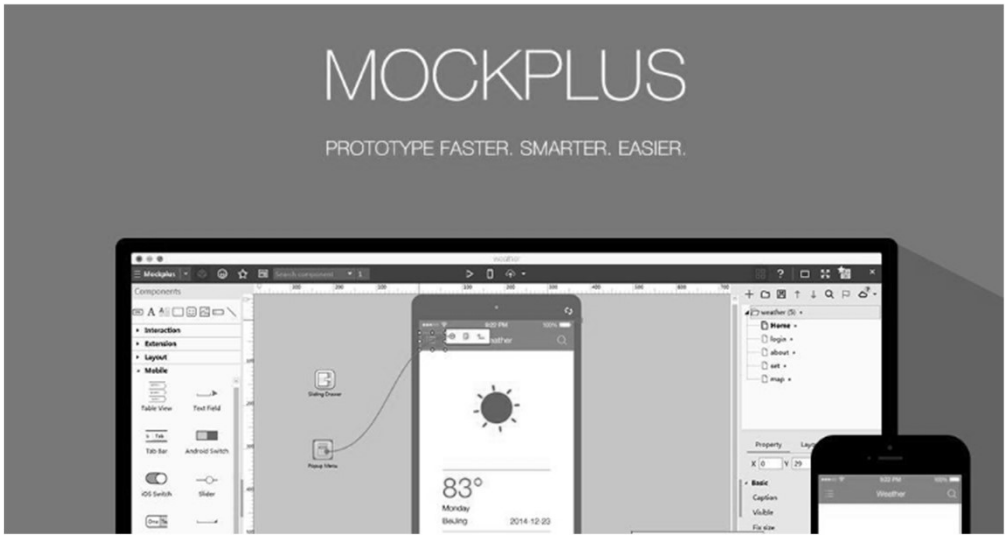
vnha

13

13

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Công cụ tạo mẫu



https://www.mockplus.com/

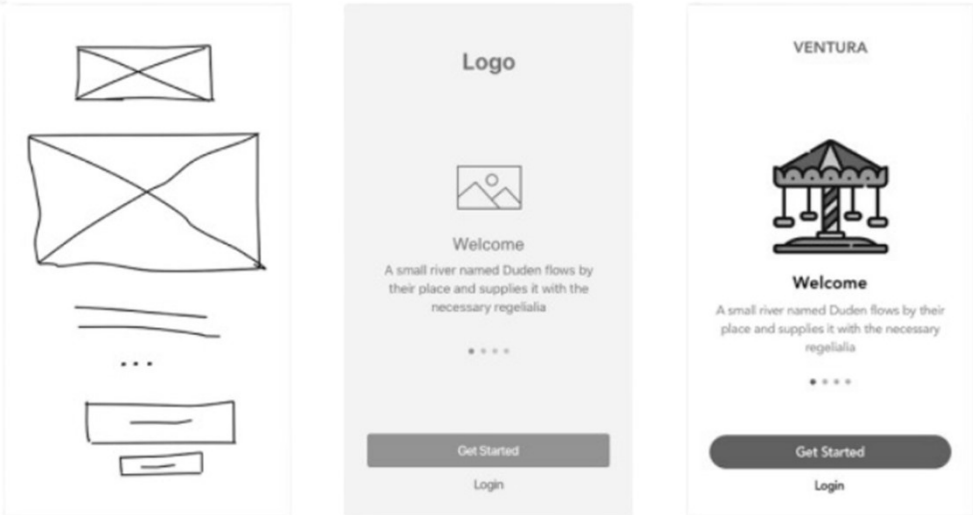
vnha

14

14

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Ví dụ tạo mẫu logo



vnha

15

15

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Low-fidelity prototyping

Low-fidelity Prototype: thường là các bản vẽ tay phác thảo về ý tưởng ban đầu cho thiết kế. Bản vẽ này giúp người xem quan sát và nắm được ý tưởng chung và các thành phần quan trọng trong bản thiết kế.

vnha

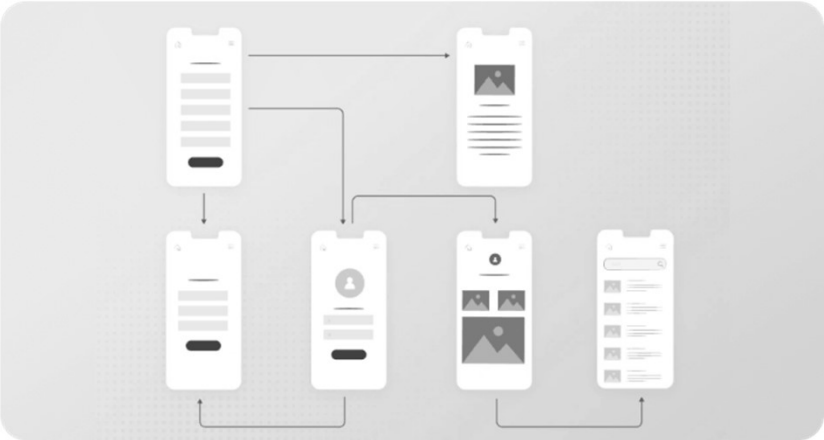
16

16

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Medium-fidelity prototyping

Medium-fidelity prototypes, called clickable prototypes



các nhà thiết kế có thể kiểm tra khả năng sử dụng cốt lõi, các tương tác, và toàn bộ quy trình người dùng của sản phẩm mà không cần phải tạo ra những yếu tố thiết kế không cần thiết, có thể sẽ bị loại bỏ khi phát triển phiên bản cuối cùng.

vnha 17

17

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

High-fidelity prototyping

High-fidelity prototyping is where the final product begins to take shape

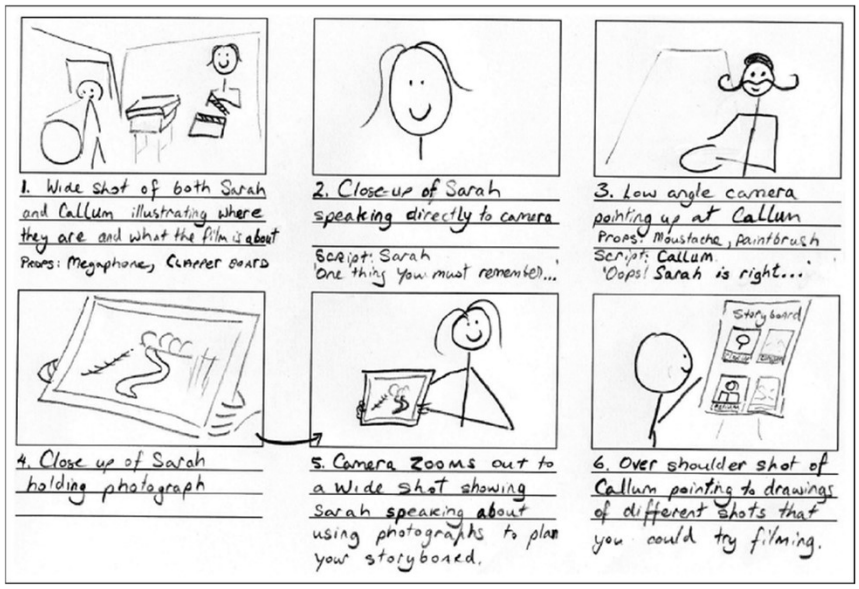
các bản vẽ chi tiết mô phỏng đầy đủ thành phần, chức năng của bộ thiết kế hoàn chỉnh. Bản vẽ được thực hiện sau khi nhà thiết kế đã hoàn thành đầy đủ ý tưởng của mình và cần bản mô phỏng để chia sẻ với người trải nghiệm.

vnha 18

18

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Storyboards (Kịch bản phân cảnh)

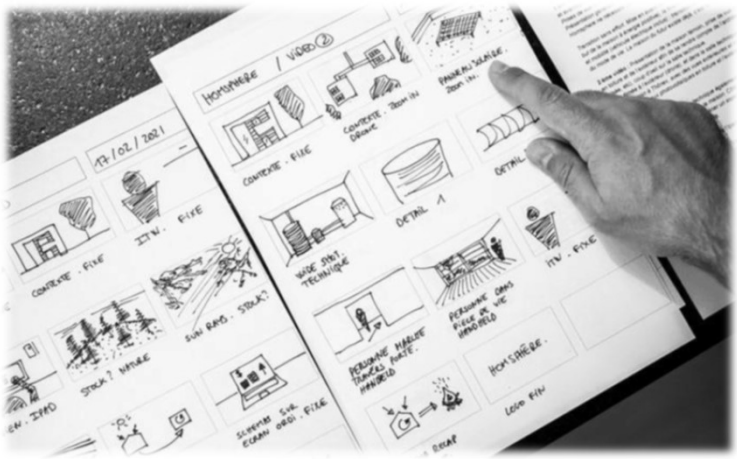


vnha 19

19

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Storyboards (Kịch bản phân cảnh)



Đọc thêm: **Guide to Storyboards for Design Thinking**
https://devsquad.com/blog/storyboards-design-thinking

vnha 20

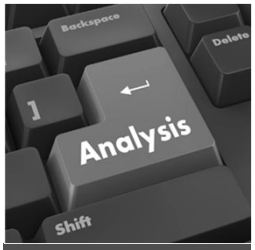
20

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

Kết thúc giai đoạn nguyên mẫu

Hiểu rõ hạn chế sản phẩm

Xác định vấn đề



Phân tích hành vi người dùng

Cải tiến thiết kế

vnha

21

21

UTH UNIVERSITY OF TRANSPORT HOCHIMINH CITY

22

22